

یکی از نکات کلیدی در موفقیت یک پروژه نرم‌افزاری، مشخص کردن درست نیازمندی‌هاست. نیازمندی‌ها، در واقع یک توافق میان مشتری و تیم توسعه نرم‌افزار محسوب می‌شود.

نیازمندی‌های functional:

هدف از نیازمندی‌های functional، توصیف سرویس‌ها و خدماتی است که باید در نرم‌افزار وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، این دسته از نیازمندی‌ها کاری که باید نرم‌افزار انجام بده را توصیف می‌کنند. بنابراین وقتی که شما غالب نیازمندی‌های functional را استخراج کردید، مجموعه تمامی نیازمندی‌های functional باید ابلیت‌های نرم‌افزاری که قرار است توسعه داده شود را تعریف کند.

هدف از این تمرین این است که مهارت شما در توصیف نیازمندی‌های functional یک سیستم نرم‌افزاری (پیش از آنکه با مشتری ملاقات داشته باشید و نیازمندی‌ها را به طور مستقیم از آنها استخراج کنید) سنجیده شود.

انواع نیازمندی‌های functional

نیازمندی‌های functional، بسته به سرویس یا خدمات نرم‌افزاری که توصیف می‌کنند، ممکن است به دسته‌های مختلفی تقسیم بندی شوند.

دسته اول نیازمندی‌های functional، نیازمندی‌های مرتبط با هویت سنجی کاربران استفاده کننده از نرم‌افزار است. در واقع، سرویس‌هایی که قبل از اینکه کاربر قادر به استفاده از امکانات سیستم باشد، باید هویت کاربری که قرار است از سیستم استفاده کند را به درستی شناسایی کند. نمونه چنین سرویس‌هایی می‌توان به هویت سنجی مبتنی بر یوزرنیم و پسورد، هویت سنجی مبتنی بر بیومتریک و یا two step verification اشاره کرد.

دسته دوم نیازمندی‌ها، مرتبط با سرویس‌هایی است که سطح دسترسی کاربران مختلف به اطلاعات در جریان در سیستم را مشخص می‌کنند. به عنوان نمونه، کاربر ادمین به تمامی ویژگی‌های سیستم دسترسی دارد، در حالی که کاربر معمولی دسترسی محدودی به برخی از ویژگی‌ها دارد.

دسته سوم نیازمندی‌ها، مرتبط با پردازش داده هستند. سرویس‌های مرتبط با ورود داده به سیستم، اعتبارسنجی داده‌های ورودی، ذخیره سازی داده‌ها و بازیابی آنها، از جمله این نیازمندی‌ها هستند.

دسته چهارم از نیازمندی‌ها، مرتبط با واسط کاربری و تجربه کاربری در استفاده از نرم‌افزار هستند. این دسته از نیازمندی‌ها، سرویس‌های مرتبط با طراحی واسط کاربری سیستم و مشخص کردن عناصر تعامل کاربر با نرم‌افزار را مشخص می‌کنند. هدف چنین نیازمندی‌هایی این است که واسطه کاربری نرم‌افزار، کاربر پسند باشد و نیازهای کاربران را برآورده کند.

دسته پنجم نیازمندی‌ها، مرتبط با قابلیت‌های گزارشگیری در نرم‌افزار است. این دسته از نیازمندی‌ها، سرویس‌ها و قابلیت‌های مرتبط با تولید گزارش، فرمت گزارش و اطلاعات گنجانده شده در گزارش، در بخش‌های مختلف نرم‌افزار را تعریف می‌کنند؛ مانند گزارشگیری از کاربران ثبت نام شده در یک نرم‌افزار.

دسته نهم نیازمندی‌ها، نیازمندی‌های مرتبط با یکپارچه سازی سیستم با سرویس‌ها و نرم‌افزارهای شخص ثالث است. این دسته از نیازمندی‌ها باید مشخص کنند که نرم‌افزار نهایی قرار است با چه سرویس‌ها و نرم‌افزارهای شخص ثالث دیگری یکپارچه شود. مثلاً ممکن است نرم‌افزار نهایی، با یک سیستم آپلود عکس مبتنی بر فضای ابری یکپارچه شود تا امکان بک‌آپ گرفتن از عکس‌های کاربر به طور مستقیم از نرم‌افزار فراهم شود.

دسته هفتم نیازمندی‌ها، نیازمندی‌های مرتبط با هندل کردن طاهای نرم‌افزار و لاگ گیری از نرم‌افزار هستند. این دسته از نیازمندی‌ها باید مشخص کنند که سیستم چگونه با خطاها برخورد می‌کند و از آنها لاگ تهیه می‌کند.

دسته هشتم نیازمندی‌ها، نیازمندی‌های مرتبط با پشتیبان‌گیری از داده‌های نرم‌افزار و قابلیت restore کردن داده‌های پشتیبان گرفته شده است. اون دسته از نیازمندی‌ها دید نحوه پشتیبان‌گیری از داده‌ها، نوع داده‌هایی که باید پشتیبان‌گیری شوند و وره زمانی مطلوب برای پشتیبان‌گیری را مشخص کنند.

به عنوان نمونه، برای یک نرم‌افزار تحت وب و یا یک نرم‌افزار موبایل، نیازمندی‌های functional باید جریان کاری سیستم و چگونگی تعامل کاربر با نرم‌افزار را مشخص کنند. مثلاً نمونه‌ای از نیازمندی‌های functional برای چنین سیستم‌هایی عبارتند از:

- سیستم باید در هنگام ثبت نام، یک ایمیل تاییدیه به صورت خودکار به آدرس ایمیل ثبت شده توسط کاربر ارسال کند.
- پس از ثبت اطلاعات شخصی کاربر در نرم‌افزار، سیستم باید یک پیام درخواست تایید برای کاربر نمایش دهد تا صحت اطلاعات وارد شده را تایید کند.
- قابلیت جستجو (search) باید در نرم‌افزار وجود داشته باشد تا کاربر با تایپ عنوان مورد نظر خود، آیتم‌های موجود در نرم‌افزار را جستجو کند.
- نرم‌افزار باید قابلیت ارسال نوتیفیکیشن برای تمامی رویدادها، reminder و محتوای تبلیغاتی به کاربران را داشته باشد.
- کاربر باید بتواند از طرق مختلف نظیر یوزرنیم و پسورد، اکانت جیمیل، و یا شبکه‌های اجتماعی خود نظیر فیسبوک و اینستاگرام، یک حساب کاربری در نرم‌افزار ایجاد کند.
- سرویسی به نام feedback باید در نرم‌افزار وجود داشته باشد تا کاربر بتواند بازخوردهای خود از تعامل با نرم‌افزار را برای تیم توسعه نرم‌افزار ارسال کند و یا میزان رضایتمندی خود از سرویس‌های نرم‌افزار را به آنها اطلاع دهد.

نکته خیلی مهم

نیازمندی‌های functional ابتدا باید به صورت نیازمندی‌های کاربری (user requirements) بازگو شوند و سپس به ازای هر کدام از این نیازمندی‌ها، با اضافه کردن جزئیات مرتبط با پیاده سازی، به نیازمندی‌های سیستمی (system requirements) گسترش داده شوند.

نیازمندی‌های non-functional

این دسته از نیازمندی‌ها مرتبط با محدودیت‌هایی هستند که ما روی قابلیت‌ها و یا سرویس‌های ارائه شده در نرم‌افزار قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر، اگر نیازمندی‌های functional قابلیت‌ها و خدماتی که قرار است در نرم‌افزار وجود داشته باشند را توصیف کنند، این دسته از نیازمندی‌ها، نحوه کار سیستم و اینکه سیستم باید چگونه کار بکند را شخص می‌کنند. نیازمندی‌های functional، سرویس‌ها و قابلیت‌های سیستم را تعریف می‌کنند، در حالی که این دسته از نیازمندی‌ها، عوامل و محدودیت‌هایی را که تجربه کاربری هنگام استفاده از نرم‌افزار را تحت تاثیر قرار می‌دهند و رفتار سیستم در زمان اجرا را تعریف می‌کنند، مشخص می‌کنند.

انواع نیازمندی‌های non-functional

معمولاً به این دسته از نیازمندی‌ها، نیازمندی‌های مرتبط با کیفیت نرم‌افزار نیز گفته می‌شود.

دسته اول نیازمندی‌های non-functional، مرتبط با قابلیت استفاده یا usability سیستم نرم‌افزاری هستند. قابلیت استفاده یا usability مشخص می‌کند که یادگیری چگونگی کار با سیستم چقدر برای کاربران مشکل است. عواملی نظیر، کاربری ساده نرم‌افزار، سادگی فهم واسط کاربری، دکمه‌ها و نوه‌های نرم‌افزار، کم بودن تعداد دفعات تلاش کاربر برای درک چگونگی استفاده از نرم‌افزار، از جمله فاکتورهای مرتبط با نیازمندی usability هستند.

دسته دوم نیازمندی‌های non-functional، نیازمندی‌های امنیتی یا security سیستم نرم‌افزاری است؛ به عبارت دیگر، این نیازمندی مشخص می‌کند که همه کاربران موجود در سیستم نباید به تمامی اطلاعات موجود در سیستم دسترسی داشته باشند. به عنوان نمونه، نیازمندی data privacy یک ویژگی امنیتی است که توصیف می‌کند چه کسانی می‌توانند در سیستم داده تولید کنند، داده‌ها را مشاهده کنند، داده‌ها را تغییر دهند و یا آنها را حذف کنند. به عنوان نمونه، مدیر سیستم می‌تواند مشخص کند که چه کسانی اجازه دسترسی به چه اطلاعاتی را دارند و فقط مدیر سیستم است که امکان تغییر اجازه دسترسی کاربران مختلف را دارد.

دسته سوم، نیازمندی‌های مرتبط با قابلیت اعتماد یا reliability سیستم هستند. نیازمندی‌های مرتبط با قابلیت اعتماد به سیستم نرم‌افزار، اینکه چگونه یک نرم‌افزار می‌تواند با کمترین خطای ممکن، سرویس‌های خود را در اختیار کاربران قرار دهد، را توصیف می‌کنند. مثلاً، نیازمندی‌های مرتبط با شناسایی اشکالات سخت‌افزاری در سیستم، شناسایی permission های غیر ضروری یا دردرساز در سیستم و مواردی از این دست، از جمله نیازمندی‌های مرتبط با قابلیت اعتماد سیستم هستند.

دسته چهارم نیازمندی‌ها، مرتبط با عملکرد سیستم هستند. به عنوان نمونه، یک نیازمندی مرتبط با سیستم نرم‌افزاری تحت وب، این است که load شدن صفحه ابتدایی وب سایت نباید بیشتر از دو ثانیه طول بکشد.

نیازمندی‌های مرتبط با size، scale و availability سیستم نرم‌افزاری، دسته‌های دیگر مرتبط با نیازمندی‌های non-functional هستند.

به عنوان نمونه، نیازمندی‌های non-functional یک نرم‌افزار تحت وب یا برنامه موبایل، می‌تواند موارد زیر باشد:

- بارگذاری صفحات وب سایت، نباید بیش از ۳ ثانیه طول بکشد.
- کیفیت خدمات ارائه شده در نرم افزار، تا زمانی که تعداد کاربران همزمان نرم افزار بیش از ۵۰۰۰ نفر نشده باشند نباید کاهش پیدا کند.
- سیستم باید بتواند بدون کاهش عملکرد، ۲۰ میلیون درخواست دسترسی به اطلاعات مدل شده در نرم افزار را همدل کند.
- درگاه پردازش پرداخت های کاربران، باید از مجوزهای امنیتی لازم، به روز و با امنیت بالا برخوردار باشد.
- نرم افزار باید در تمامی سیستم های عامل هدف، رفتار و عملکرد یکسان و مشابهی داشته باشد (به عنوان نمونه، نحوه کار سیستم در ویندوز ۱۱ و ویندوز ۱۰ تفاوتی نداشته باشد)

نکته خیلی مهم

نیازمندی های non-functional ابتدا باید به صورت نیازمندی های کاربری (user requirements) بازگو شوند و سپس به ازای هر کدام از این نیازمندی ها، با اضافه کردن جزئیات مرتبط با پیاده سازی، به نیازمندی های سیستمی (system requirements) گسترش داده شوند.